2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年江西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若复数 $z=1+\mathrm{i}$（i 为虚数单位），$\overline{z}$ 是 z 的共轭复数，则 $z^2+\overline{z}^2$ 的虚部为（ ）

A. 0　　B. -1　　C. 1　　D. -2

【答案】**A**

【解析】

由共轭复数的定义，$\overline{z}=1-\mathrm{i}$. 因此

$z^2=(1+\mathrm{i})^2=2\mathrm{i}$，$\overline{z}^2=(1-\mathrm{i})^2=-2\mathrm{i}$，从而

$z^2+\overline{z}^2=0$，其虚部为 0，故选 A.

2. 若全集 $U=\{x\in\mathbb{R}\mid x^2\leq 4\}$，则集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid |x+1|\leq 1\}$ 的补集 $\complement_U A$ 为（ ）

A. $\{x\in\mathbb{R}\mid 0<x<2\}$
B. $\{x\in\mathbb{R}\mid 0\leq x<2\}$
C. $\{x\in\mathbb{R}\mid 0<x\leq 2\}$
D. $\{x\in\mathbb{R}\mid 0\leq x\leq 2\}$

【答案】**C**

【解析】

由 $x^2\leqslant 4$ 得全集 $U=[-2,2]$. 又由

$|x+1|\leqslant 1$ 得 $-2\leq x\leqslant 0$，即

$A=[-2,0]$. 因此

$\complement_U A=(0,2]$，故选 C.

3. 设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+1, & x\leq 1,\\ \frac{2}{x}, & x>1,\end{cases}$ 则 $f(f(3))=$（ ）

A. $\frac{1}{5}$　　B. 3
C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{13}{9}$

【答案】**D**

【解析】

因为 $3>1$，所以 $f(3)=\frac{2}{3}$. 又

$\frac{2}{3}\leqslant 1$，故应使用第一段解析式，得到

$f(f(3))=f\left(\frac{2}{3}\right)=\left(\frac{2}{3}\right)^2+1=\frac{13}{9}$，故选 D.

4. 若 $\frac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha}=\frac{1}{2}$，则 $\tan 2\alpha=$（ ）

A. $-\frac{3}{4}$　　B. $\frac{3}{4}$

C. $-\frac{4}{3}$　　D. $\frac{4}{3}$

【答案】**B**

【解析】

由分母不为零且可交叉相乘，原式等价于

$2(\sin\alpha+\cos\alpha)=\sin\alpha-\cos\alpha$，即

$\sin\alpha+3\cos\alpha=0$. 因此 $\cos\alpha\neq 0$，且

$\tan\alpha=-3$. 于是

$$\tan 2\alpha=\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}=\frac{-6}{1-9}=\frac{3}{4}$$

故选 B.

5. 观察下列事实：$|x|+|y|=1$ 的不同整数解 (x,y) 的个数为 4，$|x|+|y|=2$ 的不同整数解 (x,y) 的个数为 8，$|x|+|y|=3$ 的不同整数解 (x,y) 的个数为 12，…，则 $|x|+|y|=20$ 的不同整数解 (x,y) 的个数为（ ）

A. 76　　B. 80　　C. 86　　D. 92

【答案】**B**

【解析】

当 $n\geqslant 1$ 时，若 $x=0$ 或 $y=0$，共有 4 个解；若

$x\neq 0$ 且 $y\neq 0$，令 $|x|=k$，则

$k=1$，2，…，$n-1$，每个 k 对应 4 个解. 因此解的总数为

$4+4(n-1)=4n$. 取 $n=20$，得到 $4\times 20=80$，故选 B.

6. 小波一星期的总开支分布如图 1 所示，一星期的食品开支如图 2 所示，则小波一星期的鸡蛋开支占总开支的百分比为（ ）

[max width=0.92linewidth]img/2012/jiangxi_liberal/q6_fig1.png

A. 30%　　B. 10%　　C. 3%　　D. 不能确定

【答案】**C**

【解析】

图 2 中食品开支总额为

$30+40+100+80+50=300$ 元，其中鸡蛋开支占食品开支的

$\frac{30}{300}=10\%$. 图 1 表明食品开支占一周总开支的 30%，所以鸡蛋开支占总开支的

$30\%\times 10\%=3\%$，故选 C.

7. 若一个几何体的三视图如图所示，则此几何体的体积为（ ）

[max width=0.62linewidth]img/2012/jiangxi_liberal/q7_fig1.png

A. $\frac{11}{2}$
B. 5
C. $\frac{9}{2}$
D. 4

【答案】**D**

【解析】
由主视图和左视图可知，该几何体的高为 1. 俯视图为一个六边形，可分成一个长为 1、宽为 2 的矩形和左右两个底为 2、高为 1 的三角形，因此俯视图面积为

$$1\times 2+2\times\frac{1}{2}\times 2\times 1=4$$

所以几何体体积为 $4\times 1=4$，故选 D.

8. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右顶点分别是 A，B，左、右焦点分别是 F_1，F_2. 若 $|AF_1|$，$|F_1F_2|$，$|F_1B|$ 成等比数列，则此椭圆的离心率为（ ）

A. $\frac{1}{4}$
B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$
C. $\frac{1}{2}$
D. $\sqrt{5}-2$

【答案】**B**

【解析】
设椭圆的焦半距为 c. 则

$|AF_1|=a-c$，$|F_1F_2|=2c$，

$|F_1B|=a+c$. 由三项成等比数列，得

$$(2c)^2=(a-c)(a+c)=a^2-c^2$$

因此 $a^2=5c^2$，离心率

$e=\frac{c}{a}=\frac{1}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$，故选 B.

9. 已知 $f(x)=\sin^2\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$. 若 $a=f(\lg 5)$，$b=f\left(\lg\frac{1}{5}\right)$，则（ ）

A. $a+b=0$
B. $a-b=0$
C. $a+b=1$
D. $a-b=1$

【答案】**C**

【解析】
令 $u=\lg 5$，则 $\lg\frac{1}{5}=-u$. 于是

$a=\sin^2\left(u+\frac{\pi}{4}\right)$，$b=\sin^2\left(\frac{\pi}{4}-u\right)$.

注意 $\frac{\pi}{4}-u=\frac{\pi}{2}-\left(u+\frac{\pi}{4}\right)$，所以

$b=\cos^2\left(u+\frac{\pi}{4}\right)$. 故

$a+b=1$，选 C.

10. 如图，$|OA|=2$ m，$|OB|=1$ m，OA 与 OB 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$，以 A 为圆心，AB 为半径作圆弧 BDC 与线段 OA 的延长线交于点 C. 甲、乙两质点同时从点 O 出发，甲先以速率 1 m/s 沿线段 OB 行至点 B，再以速率 3 m/s

沿圆弧 BDC 行至点 C 后停止；乙以速率 2 m/s 沿线段 OA 行至点 A 后停止. 设 t 时刻甲、乙两点连线与它们经过的路径所围成图形的面积为 $S(t)$（$S(0)=0$），则函数 $y=S(t)$ 的图象大致是（ ）

[width=0.55linewidth]img/2012/jiangxi_liberal/q10_fig2.png

A. [width=0.15paperwidth]img/2012/jiangxi_liberal/q10_optA.png
B. [width=0.15paperwidth]img/2012/jiangxi_liberal/q10_optB.png
C. [width=0.15paperwidth]img/2012/jiangxi_liberal/q10_optC.png
D. [width=0.15paperwidth]img/2012/jiangxi_liberal/q10_optD.png

【答案】**A**

【解析】

在 $0\leq t\leqslant 1$ 时，甲、乙分别在 OB、OA 上，

OB 上的路程为 t，OA 上的路程为 $2t$. 故

$$S(t)=\frac{1}{2}\cdot t\cdot 2t\cdot\sin\frac{\pi}{6}=\frac{t^2}{2}$$

图象从原点出发且向上凸.

当 $t>1$ 且甲沿圆弧运动时，乙停在 A. 相对于 $t=1$ 时的三角形 OAB，新增部分是圆心为 A、半径为 AB 的扇形. 设甲在圆弧上行进的弧长为 $s=3(t-1)$，则新增面积为 $\frac{1}{2}AB\cdot s$，是 t 的一次函数. 因此这段图象为斜率为正常数的直线.

甲到达 C 后两点均停止，$S(t)$ 保持不变，图象最后为水平线. 符合这些特征的图象是 A.

填空题

11. 不等式 $\frac{x^2-9}{x-2}>0$ 的解集是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-3,2)\cup(3,+\infty)$

【解析】

因式分解得 $x^2-9=(x-3)(x+3)$，且分母要求 $x\neq 2$. 在关键点 -3，2，3 将数轴分成四段，分式的符号依次为负、正、负、正，故

$$x\in(-3,2)\cup(3,+\infty)$$

12. 设单位向量 $\mathbf{m}=(x,y)$，$\mathbf{b}=(2,-1)$. 若 $\mathbf{m}\perp\mathbf{b}$，则 $|x+2y|=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{5}$

【解析】

由 $\mathbf{m}\perp\mathbf{b}$，得

$2x-y=0$，即 $y=2x$. 又因为 $\mathbf{m}$ 是单位向量，

$x^2+y^2=1$，所以 $5x^2=1$. 于是

$$x+2y=5x=\pm\sqrt{5}$$

故 $|x+2y|=\sqrt{5}$.

13. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，公比不为 1. 若 $a_1=1$，且对任意的 $n\in\mathbb{N}^*$，都有 $a_{n+2}+a_{n+1}-2a_n=0$，则 $S_5=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**11**

【解析】
设公比为 q. 由题设递推式在 $n=1$ 时有

$$a_3+a_2-2a_1=q^2+q-2=0$$

因公比不为 1，故 $q=-2$. 于是

$$S_5=1+(-2)+(-2)^2+(-2)^3+(-2)^4=\frac{1-(-2)^5}{1-(-2)}=11$$

14. 过直线 $x+y-2\sqrt{2}=0$ 上的点 P 作圆 $x^2+y^2=1$ 的两条切线，若两条切线的夹角是 $60°$，则点 P 的坐标是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(\sqrt{2},\sqrt{2})$

【解析】
设圆心为 O，切点为 T. 两条切线的夹角为 $60°$，而 OP 平分此角，所以在直角三角形 OPT 中，$\angle OPT=30°$，从而

$$\sin 30°=\frac{OT}{OP}=\frac{1}{OP}$$

即 $OP=2$. 直线 $x+y-2\sqrt{2}=0$ 到原点的距离为 $\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=2$，故 P 是原点到该直线的垂足. 联立 $x=y$ 与 $x+y=2\sqrt{2}$，得 $P=(\sqrt{2},\sqrt{2})$.

15. 如图为某算法的程序框图，则程序运行后输出的结果是 underline{hspace{2.5em}}.

texfigure[width=5.5cm,max width=0.40linewidth]img_repaint/2012/jiangxi_liberal/q15_fig1.tex

【答案】**3**

【解析】
初始化时 $T=0$，$k=1$. 依次执行循环：
当 $k=1$ 时，$\sin\frac{k\pi}{2}=1>0=\sin\frac{(k-1)\pi}{2}$，取 $a=1$，更新为 $T=1$，$k=2$；
当 $k=2$ 时，$0\not>1$，取 $a=0$，更新为 $T=1$，$k=3$；
当 $k=3$ 时，$-1\not>0$，取 $a=0$，更新为 $T=1$，$k=4$；
当 $k=4$ 时，$0>-1$，取 $a=1$，更新为 $T=2$，$k=5$；
当 $k=5$ 时，$1>0$，取 $a=1$，更新为 $T=3$，$k=6$. 此时不满足 $k<6$，程序输出 $T=3$.

解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 已知 $3\cos(B-C)-1=6\cos B\cos C$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=kc^n-k$ （其中 c，k 为常数），且 $a_2=4$，$a_6=8a_3$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 如图，从 $A_1(1,0,0)$，$A_2(2,0,0)$，$B_1(0,1,0)$，$B_2(0,2,0)$，$C_1(0,0,1)$，$C_2(0,0,2)$ 这 6 个点中随机选取 3 个点.

1. (1)

[max width=0.40linewidth]img/2012/jiangxi_liberal/q18_fig1.png

【解析】
1. (1)

19. 如图，在梯形 $ABCD$ 中，$AB\parallel CD$，E，F 是线段 AB 上的两点，且 $DE\perp AB$，$CF\perp AB$，$AB=12$，$AD=5$，$BC=4\sqrt{2}$，$DE=4$. 现将 $\triangle ADE$，$\triangle CFB$ 分别沿 DE，CF 折起，使 A，B 两点重合于点 G，得到多面体 $CDEFG$.

1. (1)

[max width=0.86linewidth]img/2012/jiangxi_liberal/q19_fig1.png

【解析】
1. (1)

20. 已知函数 $f(x)=(ax^2+bx+c)\mathrm{e}^x$ 在 $[0,1]$ 上单调递减且满足 $f(0)=1$，$f(1)=0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知三点 $O(0,0)$，$A(-2,1)$，$B(2,1)$，曲线 C 上任意一点 $M(x,y)$ 满足 $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right|=\overrightarrow{OM}\cdot\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right)+2$.

1. (1)

【解析】
1. (1)